

Informe Parcial Final — Calculo Multivariado

Miguel Angel Ballesteros | 7mo Semestre Ingenieria de Software | CIAF 2026-1

1. Resumen de los 3 resultados

Ejercicio	Teorema	Valor Analitico	Valor Numerico	Error %
Ejercicio 1	Green	$24\pi \approx 75.3982$	75.3982	< 0.001%
Ejercicio 2	Campo Conservativo	$W = 3.0000 \text{ J}$	3.0000 J	0.0000%
Ejercicio 3	Stokes	$4\pi \approx 12.5664$	12.5621	< 0.04%

El Teorema de Green convierte una integral de linea cerrada en una integral doble usando $Q_x - P_y = 3(x^2 + y^2)$, que en polares da $(3/2)\pi R^4$. El campo $F=(2xy+z^2, x^2, 2xz)$ es conservativo ($\text{curl } F = 0$) con potencial $\phi=x^2y+xz^2$, permitiendo calcular el trabajo solo con los extremos. Para Stokes, $\text{curl}(F)=(1,1,1)$ con normal k da una integral igual al area del disco πR^2 , verificada por integracion numerica de la linea.

2. Aplicacion en proyectos de software

- **Motores de fisica (videojuegos/simulacion):** El calculo de trabajo mediante campos conservativos se usa en simuladores de particulas y motores como Unity Physics o Bullet para determinar energia potencial sin integrar trayectorias.
- **Graficos 3D y rendering:** El Teorema de Stokes aparece en el calculo de normales de superficies y flujo de luz en shaders (ej. irradiance maps). La integral de superficie se reduce a una integral de contorno mas eficiente.
- **Vision computacional y geometria computacional:** El Teorema de Green calcula areas de poligonos arbitrarios en $O(n)$, base de algoritmos como el calculo de area en OpenCV o CGAL.
- **CFD y simulacion de fluidos:** Los tres teoremas son el fundamento matematico de solvers de ecuaciones de Navier-Stokes usados en software como OpenFOAM para modelar flujo de fluidos en ingenieria.

3. Dificultades encontradas y soluciones

- **Orden de limites en dblquad:** scipy.integrate.dblquad recibe primero el limite de la variable exterior (theta) y luego el interior (r), al contrario de la notacion matematica. Se resolvio revisando la documentacion y verificando con el valor analitico.
- **Valor analitico de Green:** El enunciado tenia hardcoded 24*pi solo para R=2. Se generalizo a la formula $(3/2)*\pi*R^4$ para que las pruebas unitarias funcionen con cualquier radio.
- **Precision de la integral de linea en Stokes:** np.trapz introduce error de discretizacion en el borde circular. Se aumento n=800 puntos para reducir el error relativo por debajo del 0.04%.
- **Visualizacion 3D semitransparente:** mpl_toolkits.mplot3d no soporta transparencia real en plot_surface con todos los backends. Se uso alpha=0.35 y se valido visualmente que el borde rojo fuera visible sobre el disco.

Repositorio: [github.com/\[usuario\]/campos-vectoriales-ciaf](https://github.com/[usuario]/campos-vectoriales-ciaf) | Lenguaje: Python 3.x | Librerias: NumPy, SciPy, Matplotlib